Контрольные работы 5 класс

Подробный разбор всех заданий
Учитель ↔ ученик

Две контрольные · два варианта в каждой · 54 пункта заданий, включая задания со звёздочкой.

Как работать с разбором

Сначала прочитайте условие. Учитель задаёт вопрос, ученик предлагает ответ и объясняет ход мысли. Если ученик затрудняется, вернитесь к словам условия и назовите известные величины. Затем пройдите решение по действиям и выполните проверку.

Реплики ученика — пример возможного ответа. Не нужно заучивать их дословно. Цель — объяснить, почему выбрано действие.

Навигация

Контрольная № 1: уравнения, буквенные выражения, удобный счёт, отрезки и периметр. Сначала вариант 1, затем вариант 2.

Контрольная № 2: умножение, деление, уравнения, свойства умножения, деление с остатком. Сначала вариант 1, затем вариант 2.

Проверка исходника

Что исправлено и почему

1. Контрольная № 2, вариант 1, задание 1.3. В исходнике 104 720 : 52 − 38 · 45. Но 104 720 = 52 · 2 013 + 44: деление не выполняется нацело. Для темы натуральных чисел и сохранения ответа 303 делимое заменено на 104 676.

2. Контрольная № 2, вариант 2, задание 1.3. В исходнике 115 960 : 56 − 46 · 35. Но 115 960 = 56 · 2 070 + 40. Для деления нацело и сохранения ответа 460 делимое заменено на 115 920.

Это изменения условий. В диагностиках и в этом разборе стоят исправленные числа. Если использовать исходные числа, ответы 303 и 460 считать верными нельзя.

3. Во второй контрольной основная часть оценивается в 13 баллов: 3 + 3 + 3 + 2 + 2. Ещё 2 балла даёт задание со звёздочкой. Всего 15, а не 14. В первой контрольной: 12 + 2 = 14.

4. В правиле деления с остатком добавлено нижнее ограничение: остаток — целое число от нуля до числа, на 1 меньшего делителя. Одного условия «меньше делителя» недостаточно без указания неотрицательности.

5. Из условий убраны необязательные сложные слова: «баланс гидросистемы», «пропускная способность», «параметры», «списание и начисление». Математические термины сохранены и объяснены простыми словами.

Оценивание диагностик

Каждый пункт основной части — 1 балл. Задание 6* — 2 дополнительных балла за верный ответ в автоматической проверке. Процент готовности считается по основной части; результат задания со звёздочкой показан отдельно. Диагностика помогает найти трудности и не заменяет проверку письменного решения.

Если выставляете отметку за контрольную, отдельно оценивайте ход решения. Возможная шкала по основной части: КР № 1 — «5»: 11–12, «4»: 8–10, «3»: 5–7; КР № 2 — «5»: 12–13, «4»: 9–11, «3»: 6–8. Более низкие результаты — «2». Это предложенная шкала, её можно адаптировать.

КР № 1 · Вариант 1

Задание 1

№ 1.1. Уравнения

Реши уравнение: (x + 138) − 254 = 397

> Учитель: С чего начнём?

Ученик: Сначала найдём неизвестное уменьшаемое x + 138: к разности 397 прибавим вычитаемое 254.

> Учитель: Как проверим ответ?

Ученик: Подставим найденное число вместо буквы и выполним действия.

Решаем по шагам

1. x + 138 = 397 + 254 = 651.

2. x = 651 − 138 = 513.

Проверка: (513 + 138) − 254 = 651 − 254 = 397.

Ответ: 513.

№ 1.2. Уравнения

Реши уравнение: 843 − (y − 126) = 459

> Учитель: С чего начнём?

Ученик: Скобка y − 126 — неизвестное вычитаемое. Чтобы его найти, из 843 вычтем разность 459.

> Учитель: Как проверим ответ?

Ученик: Подставим найденное число вместо буквы и выполним действия.

Решаем по шагам

1. y − 126 = 843 − 459 = 384.

2. y = 384 + 126 = 510.

Проверка: 843 − (510 − 126) = 843 − 384 = 459.

Ответ: 510.

№ 1.3. Уравнения

Реши уравнение: (472 + z) + 128 = 850

> Учитель: С чего начнём?

Ученик: Сначала найдём неизвестное слагаемое 472 + z: из суммы 850 вычтем 128.

> Учитель: Как проверим ответ?

Ученик: Подставим найденное число вместо буквы и выполним действия.

Решаем по шагам

1. 472 + z = 850 − 128 = 722.

2. z = 722 − 472 = 250.

Проверка: (472 + 250) + 128 = 722 + 128 = 850.

Ответ: 250.

КР № 1 · Вариант 1

Задание 2

№ 2.1. Буквенные выражения

Найди значение выражения (a + 485) − 219, если a = 315.

> Учитель: Что означает условие «при a = 315»?

Ученик: Вместо буквы a нужно подставить число 315.

> Учитель: Что считаем первым?

Ученик: Сначала действие в скобках, затем действие за скобками.

Решаем по шагам

1. (315 + 485) − 219 = 800 − 219.

2. 800 − 219 = 581.

Ответ: 581.

№ 2.2. Буквенные выражения

Найди значение выражения 924 − (b + 358), если b = 266.

> Учитель: Что означает условие «при b = 266»?

Ученик: Вместо буквы b нужно подставить число 266.

> Учитель: Что считаем первым?

Ученик: Сначала действие в скобках, затем действие за скобками.

Решаем по шагам

1. 924 − (266 + 358) = 924 − 624.

2. 924 − 624 = 300.

Ответ: 300.

КР № 1 · Вариант 1

Задание 3

№ 3.1. Удобный счёт

Вычисли удобным способом: (437 + 289) + 163

> Учитель: Можно ли сделать вычисления проще?

Ученик: 437 и 163 удобно сложить: получится 600.

> Учитель: Почему мы можем так сделать?

Ученик: Мы используем свойства сложения и вычитания. Результат от такой перегруппировки не меняется.

Решаем по шагам

1. Поменяем порядок сложения: (437 + 163) + 289.

2. 437 + 163 = 600; 600 + 289 = 889.

Ответ: 889.

№ 3.2. Удобный счёт

Вычисли удобным способом: (854 + 379) − 254

> Учитель: Можно ли сделать вычисления проще?

Ученик: Вычтем 254 из первого слагаемого 854, затем прибавим 379.

> Учитель: Почему мы можем так сделать?

Ученик: Мы используем свойства сложения и вычитания. Результат от такой перегруппировки не меняется.

Решаем по шагам

1. Сначала вычтем 254 из 854: (854 − 254) + 379.

2. 854 − 254 = 600; 600 + 379 = 979.

Ответ: 979.

№ 3.3. Удобный счёт

Вычисли удобным способом: 642 − (142 + 288)

> Учитель: Можно ли сделать вычисления проще?

Ученик: Вычесть сумму — значит вычесть сначала одно слагаемое, затем другое.

> Учитель: Почему мы можем так сделать?

Ученик: Мы используем свойства сложения и вычитания. Результат от такой перегруппировки не меняется.

Решаем по шагам

1. Вычтем слагаемые по очереди: (642 − 142) − 288.

2. 642 − 142 = 500; 500 − 288 = 212.

Ответ: 212.

КР № 1 · Вариант 1

Задание 4

№ 4.а. Составление выражения

В одном мешочке n зёрен, а во втором на 45 зёрен больше. Запиши выражение для общего числа зёрен в двух мешочках и упрости его.

> Учитель: Сколько предметов во втором мешочке или коробке?

Ученик: n + 45 зёрен. «На 45 больше» означает прибавить 45.

> Учитель: Как найти общее количество?

Ученик: Сложить количество в первой и во второй части. Два одинаковых слагаемых можно заменить умножением на 2.

Решаем по шагам

1. Во втором мешочке n + 45 зёрен.
2. Всего n + (n + 45) = n + n + 45 = 2 · n + 45.
3. Запись 2n означает 2 · n. Здесь n — натуральное число.

Ответ: 2 · n+45.

№ 4.б. Составление уравнения

У Хомяка было k орехов. Он отдал друзьям 135 орехов, а затем нашёл ещё 48 орехов. После этого у него стало 210 орехов. Составь уравнение. Решать его не нужно.

> Учитель: Какие действия происходят по условию?

Ученик: Сначала орехов стало меньше на 135, затем больше на 48.

> Учитель: Что должно стоять справа от знака равенства?

Ученик: Известное количество после всех изменений. Мы записываем условие, решать уравнение здесь не требуется.

Решаем по шагам

1. После угощения осталось k − 135 орехов.
2. После находки стало (k − 135) + 48 орехов.
3. Известно, что теперь орехов 210. Поэтому (k − 135) + 48 = 210.

Ответ: k-135+48=210.

КР № 1 · Вариант 1

Задание 5

№ 5.а. Сумма и разность отрезков

Точка C лежит на отрезке AB. Длина AB равна 48 см. Отрезок AC на 14 см короче отрезка CB. Найди длины AC и CB.

Учитель: Что известно о двух частях?

Ученик: AC — меньшая часть, а CB — большая. Их сумма 48 см, разность 14 см.

Учитель: Почему после вычитания разницы делим на 2?

Ученик: Получились две равные меньшие части. Их общую длину делим поровну.

Решаем по шагам

1. Если от большей части убрать 14 см, обе части станут равными.
2. 48 − 14 = 34 (см) — сумма двух меньших частей.
3. 34 : 2 = 17 (см) — длина AC.
4. 17 + 14 = 31 (см) — длина CB.



Схема показывает порядок точек. Длины найдены в решении.

Проверка: 17 + 31 = 48; 31 − 17 = 14.

Ответ: 17; 31 см.

№ 5.б. Периметр треугольника

У треугольника первая сторона равна 18 см. Вторая сторона на 7 см длиннее первой. Третья сторона на 5 см короче второй. Найди периметр треугольника.

Учитель: Что называют периметром?

Ученик: Периметр — сумма длин всех сторон фигуры. Сначала найдём неизвестные стороны.

Учитель: Как не перепутать стороны?

Ученик: Находим их по очереди и подписываем, какую сторону вычислили каждым действием.

Решаем по шагам

1. 18 + 7 = 25 (см) — вторая сторона.
2. 25 − 5 = 20 (см) — третья сторона.
3. P = 18 + 25 + 20 = 63 (см).

Ответ: 63 см.

КР № 1 · Вариант 1

Задание 6 · со звёздочкой

№ 6*. Отрезки со звёздочкой

На отрезке MN длиной 36 см отмечены точки K и P. Известно, что MK = 22 см, а PN = 20 см. Найди длину KP.

Учитель: Как расположены точки?

Ученик: Оба отрезка отсчитываются от разных концов. Сначала найдём MP — расстояние от M до P.

Учитель: Почему нельзя просто вычесть две данные длины?

Ученик: Они отсчитываются от разных концов большого отрезка. Сначала нужно отсчитывать расстояния от одного конца.

Решаем по шагам

1. MP = MN − PN = 36 − 20 = 16 (см).
2. От M до P — 16 см, до K — 22 см. Поэтому порядок точек: M, P, K, N.
3. KP = MK − MP = 22 − 16 = 6 (см).
4. Другой способ: MK + PN − MN = 22 + 20 − 36 = 6 (см).



Схема показывает порядок точек. Длины найдены в решении.

Ответ: 6 см.

КР № 1 · Вариант 2

Задание 1

№ 1.1. Уравнения

Реши уравнение: (x + 147) − 263 = 388

> Учитель: С чего начнём?

Ученик: Сначала найдём уменьшаемое x + 147: 388 + 263.

> Учитель: Как проверим ответ?

Ученик: Подставим найденное число вместо буквы и выполним действия.

Решаем по шагам

1. x + 147 = 388 + 263 = 651.

2. x = 651 − 147 = 504.

Проверка: (504 + 147) − 263 = 651 − 263 = 388.

Ответ: 504.

№ 1.2. Уравнения

Реши уравнение: 935 − (y − 138) = 527

> Учитель: С чего начнём?

Ученик: Скобка y − 138 — вычитаемое. Чтобы его найти, из 935 вычтем 527.

> Учитель: Как проверим ответ?

Ученик: Подставим найденное число вместо буквы и выполним действия.

Решаем по шагам

1. y − 138 = 935 − 527 = 408.

2. y = 408 + 138 = 546.

Проверка: 935 − (546 − 138) = 935 − 408 = 527.

Ответ: 546.

№ 1.3. Уравнения

Реши уравнение: (364 + z) + 136 = 780

> Учитель: С чего начнём?

Ученик: Сначала найдём слагаемое 364 + z: из 780 вычтем 136.

> Учитель: Как проверим ответ?

Ученик: Подставим найденное число вместо буквы и выполним действия.

Решаем по шагам

1. 364 + z = 780 − 136 = 644.

2. z = 644 − 364 = 280.

Проверка: (364 + 280) + 136 = 644 + 136 = 780.

Ответ: 280.

КР № 1 · Вариант 2

Задание 2

№ 2.1. Буквенные выражения

Найди значение выражения (c + 574) − 238, если c = 226.

> Учитель: Что означает условие «при c = 226»?

Ученик: Вместо буквы c нужно подставить число 226.

> Учитель: Что считаем первым?

Ученик: Сначала действие в скобках, затем действие за скобками.

Решаем по шагам

1. (226 + 574) − 238 = 800 − 238.

2. 800 − 238 = 562.

Ответ: 562.

№ 2.2. Буквенные выражения

Найди значение выражения 845 − (d + 267), если d = 378.

> Учитель: Что означает условие «при d = 378»?

Ученик: Вместо буквы d нужно подставить число 378.

> Учитель: Что считаем первым?

Ученик: Сначала действие в скобках, затем действие за скобками.

Решаем по шагам

1. 845 − (378 + 267) = 845 − 645.

2. 845 − 645 = 200.

Ответ: 200.

КР № 1 · Вариант 2

Задание 3

№ 3.1. Удобный счёт

Вычисли удобным способом: (358 + 274) + 142

Учитель: Можно ли сделать вычисления проще?

Ученик: 358 и 142 дают круглое число 500.

Учитель: Почему мы можем так сделать?

Ученик: Мы используем свойства сложения и вычитания. Результат от такой перегруппировки не меняется.

Решаем по шагам

1. Сгруппируем удобные слагаемые: (358 + 142) + 274.

2. 358 + 142 = 500; 500 + 274 = 774.

Ответ: 774.

№ 3.2. Удобный счёт

Вычисли удобным способом: (763 + 489) − 263

Учитель: Можно ли сделать вычисления проще?

Ученик: Вычтем 263 из 763, затем прибавим 489.

Учитель: Почему мы можем так сделать?

Ученик: Мы используем свойства сложения и вычитания. Результат от такой перегруппировки не меняется.

Решаем по шагам

1. Вычтем 263 из первого слагаемого: (763 − 263) + 489.

2. 763 − 263 = 500; 500 + 489 = 989.

Ответ: 989.

№ 3.3. Удобный счёт

Вычисли удобным способом: 754 − (154 + 369)

Учитель: Можно ли сделать вычисления проще?

Ученик: Сумму можно вычесть по частям. Минус относится к обоим слагаемым.

Учитель: Почему мы можем так сделать?

Ученик: Мы используем свойства сложения и вычитания. Результат от такой перегруппировки не меняется.

Решаем по шагам

1. Вычтем слагаемые по очереди: (754 − 154) − 369.

2. 754 − 154 = 600; 600 − 369 = 231.

Ответ: 231.

КР № 1 · Вариант 2

Задание 4

№ 4.а. Составление выражения

В первой коробке m значков, а во второй на 35 значков меньше. Запиши выражение для общего числа значков в двух коробках и упрости его.

Учитель: Сколько предметов во втором мешочке или коробке?

Ученик: m − 35 значков. «На 35 меньше» означает вычесть 35.

Учитель: Как найти общее количество?

Ученик: Сложить количество в первой и во второй части. Два одинаковых слагаемых можно заменить умножением на 2.

Решаем по шагам

1. Во второй коробке m − 35 значков.

2. Всего m + (m − 35) = m + m − 35 = 2 · m − 35.

3. Запись 2m означает 2 · m. Здесь m — целое число, m ≥ 35.

Ответ: 2 · m-35.

№ 4.б. Составление уравнения

У Котика было x баллов. Он потратил 164 балла, а затем получил ещё 52 балла. После этого у него стало 280 баллов. Составь уравнение. Решать его не нужно.

Учитель: Какие действия происходят по условию?

Ученик: Сначала вычтем потраченные баллы, затем прибавим полученные.

Учитель: Что должно стоять справа от знака равенства?

Ученик: Известное количество после всех изменений. Мы записываем условие, решать уравнение здесь не требуется.

Решаем по шагам

1. После траты осталось x − 164 балла.

2. После получения награды стало (x − 164) + 52 балла.

3. На счёте 280 баллов. Уравнение: (x − 164) + 52 = 280.

Ответ: x-164+52=280.

КР № 1 · Вариант 2

Задание 5

№ 5.а. Сумма и разность отрезков

Точка M лежит на отрезке KL. Длина KL равна 52 см. Отрезок KM на 16 см длиннее отрезка ML. Найди длины KM и ML.

> Учитель: Что известно о двух частях?

Ученик: KM — большая часть, ML — меньшая. Сначала уравняем их, убрав 16 см.

> Учитель: Почему после вычитания разницы делим на 2?

Ученик: Получились две равные меньшие части. Их общую длину делим поровну.

Решаем по шагам

1. Уберём разницу: 52 − 16 = 36 (см).
2. 36 : 2 = 18 (см) — меньшая часть ML.
3. 18 + 16 = 34 (см) — большая часть KM.



Схема показывает порядок точек. Длины найдены в решении.

Проверка: 34 + 18 = 52; 34 − 18 = 16.

Ответ: 34; 18 см.

№ 5.б. Периметр треугольника

У треугольника первая сторона равна 24 см. Вторая сторона на 6 см короче первой. Третья сторона на 8 см длиннее второй. Найди периметр треугольника.

> Учитель: Что называют периметром?

Ученик: Периметр — сумма трёх сторон. Третью сторону сравнивают со второй, а не с первой.

> Учитель: Как не перепутать стороны?

Ученик: Находим их по очереди и подписываем, какую сторону вычислили каждым действием.

Решаем по шагам

1. 24 − 6 = 18 (см) — вторая сторона.
2. 18 + 8 = 26 (см) — третья сторона.
3. P = 24 + 18 + 26 = 68 (см).

Ответ: 68 см.

КР № 1 · Вариант 2

Задание 6 · со звёздочкой

№ 6*. Отрезки со звёздочкой

На отрезке CD длиной 42 см отмечены точки E и F. Известно, что CE = 26 см, а FD = 24 см. Найди длину EF.

Учитель: Как расположены точки?

Ученик: Сначала найдём CF — расстояние от C до F.

Учитель: Почему нельзя просто вычесть две данные длины?

Ученик: Они отсчитываются от разных концов большого отрезка. Сначала нужно отсчитывать расстояния от одного конца.

Решаем по шагам

1. CF = CD − FD = 42 − 24 = 18 (см).
2. От C до F — 18 см, до E — 26 см. Поэтому порядок точек: C, F, E, D.
3. EF = CE − CF = 26 − 18 = 8 (см).
4. Другой способ: CE + FD − CD = 26 + 24 − 42 = 8 (см).



Схема показывает порядок точек. Длины найдены в решении.

Ответ: 8 см.

КР № 2 · Вариант 1

Задание 1

№ 1.1. Вычисления

Вычисли: 458 · 307

> Учитель: Как будем вычислять?

Ученик: Ноль в разряде десятков не убирает сотни: 307 — это 300 и 7.

> Учитель: Как проверить результат?

Ученик: Умножение проверим повторным счётом, деление — умножением. В выражении проверим порядок действий.

Решаем по шагам

1. Разложим 307: 307 = 300 + 7.

2. 458 · 300 = 137 400; 458 · 7 = 3 206.

3. 137 400 + 3 206 = 140 606.

Ответ: 140606.

№ 1.2. Вычисления

Вычисли: 29 376 : 48

> Учитель: Как будем вычислять?

Ученик: Можно выделить большую удобную часть частного, затем разделить остаток.

> Учитель: Как проверить результат?

Ученик: Умножение проверим повторным счётом, деление — умножением. В выражении проверим порядок действий.

Решаем по шагам

1. Возьмём 600 раз по 48: 48 · 600 = 28 800.

2. 29 376 − 28 800 = 576; 576 : 48 = 12.

3. Значит, 29 376 : 48 = 600 + 12 = 612.

Ответ: 612.

№ 1.3. Вычисления

Вычисли: 104 676 : 52 − 38 · 45

> Учитель: Как будем вычислять?

Ученик: Сначала выполняем умножение и деление, затем вычитание.

> Учитель: Как проверить результат?

Ученик: Умножение проверим повторным счётом, деление — умножением. В выражении проверим порядок действий.

Решаем по шагам

1. Сначала деление: 104 676 : 52 = 2 013, ведь 52 · 2 013 = 104 676.

2. Затем умножение: 38 · 45 = 38 · (40 + 5) = 1 520 + 190 = 1 710.

3. В конце вычитание: 2 013 − 1 710 = 303.

Ответ: 303.

КР № 2 · Вариант 1

Задание 2

№ 2.1. Уравнения

Реши уравнение: x : 24 = 38

> Учитель: Что нужно найти?

Ученик: Неизвестное число, при котором равенство будет верным.

> Учитель: Какое правило применим?

Ученик: Чтобы найти делимое, умножаем частное на делитель.

Решаем по шагам

1. x = 38 · 24.

2. 38 · 24 = 38 · 20 + 38 · 4 = 760 + 152 = 912.

Проверка: 912 : 24 = 38.

Ответ: 912.

№ 2.2. Уравнения

Реши уравнение: 1 428 : y = 17

> Учитель: Что нужно найти?

Ученик: Неизвестное число, при котором равенство будет верным.

> Учитель: Какое правило применим?

Ученик: Неизвестен делитель. Делимое делим на частное.

Решаем по шагам

1. y = 1 428 : 17.

2. 17 · 80 = 1 360; 1 428 − 1 360 = 68; 68 : 17 = 4.

3. y = 80 + 4 = 84.

Проверка: 1 428 : 84 = 17.

Ответ: 84.

№ 2.3. Уравнения

Реши уравнение: 14 · (x − 15) = 252

> Учитель: Что нужно найти?

Ученик: Неизвестное число, при котором равенство будет верным.

> Учитель: Какое правило применим?

Ученик: Скобка — неизвестный множитель. Разделим произведение 252 на известный множитель 14.

Решаем по шагам

1. x − 15 = 252 : 14 = 18.

2. x = 18 + 15 = 33.

Проверка: 14 · (33 − 15) = 14 · 18 = 252.

Ответ: 33.

КР № 2 · Вариант 1

Задание 3

№ 3.1. Удобное умножение

Вычисли удобным способом: 25 · 384 · 4

Учитель: Что здесь удобно заметить?

Ученик: Удобно сначала умножить 25 на 4.

Учитель: Почему этот способ работает?

Ученик: Можно менять порядок и группировку множителей. А одинаковые группы можно складывать и вычитать, считая количество групп.

Решаем по шагам

1. Переставим множители: (25 · 4) · 384.

2. 25 · 4 = 100; 100 · 384 = 38 400.

Ответ: 38400.

№ 3.2. Удобное умножение

Вычисли удобным способом: 67 · 149 − 67 · 49

Учитель: Что здесь удобно заметить?

Ученик: 149 групп по 67 минус 49 таких групп — это 100 групп по 67.

Учитель: Почему этот способ работает?

Ученик: Можно менять порядок и группировку множителей. А одинаковые группы можно складывать и вычитать, считая количество групп.

Решаем по шагам

1. Общий множитель 67 можно вынести: 67 · (149 − 49).

2. 149 − 49 = 100; 67 · 100 = 6 700.

Ответ: 6700.

№ 3.3. Удобное умножение

Вычисли удобным способом: 43 · 82 + 57 · 82

Учитель: Что здесь удобно заметить?

Ученик: 43 группы по 82 и ещё 57 таких групп — всего 100 групп по 82.

Учитель: Почему этот способ работает?

Ученик: Можно менять порядок и группировку множителей. А одинаковые группы можно складывать и вычитать, считая количество групп.

Решаем по шагам

1. Общий множитель 82: (43 + 57) · 82.

2. 43 + 57 = 100; 100 · 82 = 8 200.

Ответ: 8200.

КР № 2 · Вариант 1

Задание 4

№ 4.1. Формула деления с остатком

При делении числа a на 14 получилось q целых групп по 14 и осталось r. Запиши формулу, которая выражает a через q и r.

Учитель: Что называют неполным частным?

Ученик: Число до деления равно: делитель · неполное частное + остаток. Неполное частное — число полных групп.

Учитель: Как найти исходное число?

Ученик: Посчитать предметы во всех полных группах и добавить оставшиеся.

Решаем по шагам

1. В полных группах 14 · q предметов.

2. Ещё r предметов осталось. Всего a = 14 · q + r.

3. Остаток r может быть 0, 1, …, 13. Он меньше 14.

Ответ: a = 14 · q+r.

№ 4.2. Наибольший остаток

Число a делят на 14. Получилось 23 целые группы и наибольший возможный остаток. Найди число a.

Учитель: Может ли остаток равняться делителю?

Ученик: Если осталось бы 14, получилась бы ещё одна полная группа. Поэтому максимум — 13.

Учитель: Как найти делимое?

Ученик: Умножим делитель на неполное частное и прибавим остаток.

Решаем по шагам

1. Остаток меньше 14, поэтому наибольший остаток равен 13.

2. a = 14 · 23 + 13 = 322 + 13 = 335.

Ответ: 335.

КР № 2 · Вариант 1

Задание 5

№ 5.1. Задача на деление с остатком

На праздник придут 190 учеников. Каждому нужен один пакетик сока. В коробке 15 пакетиков. Какое наименьшее количество коробок нужно купить?

> Учитель: Что означает остаток в этой задаче?

Ученик: Остаток 10 — это ученики, которым не хватило сока из первых 12 коробок.

> Учитель: Почему просто отбросить остаток нельзя?

Ученик: По условию нужно обеспечить всех учеников или участников. Оставшаяся группа тоже должна получить сок или места.

Решаем по шагам

1. 190 : 15 = 12 (ост. 10), так как 15 · 12 = 180.

2. Двенадцати коробок хватит только на 180 учеников. Ещё 10 ученикам тоже нужен сок.

3. Нужна ещё одна коробка: 12 + 1 = 13 коробок.

Ответ: 13.

№ 5.2. Задача на деление с остатком

На праздник придут 190 учеников. Каждому нужен один пакетик сока. В коробке 15 пакетиков. Сколько пакетиков останется после того, как все ученики получат сок?

> Учитель: Что означает остаток в этой задаче?

Ученик: Последнюю коробку используют не полностью. Вычтем 10 выданных пакетиков из 15.

> Учитель: Почему просто отбросить остаток нельзя?

Ученик: По условию нужно обеспечить всех учеников или участников. Оставшаяся группа тоже должна получить сок или места.

Решаем по шагам

1. В 13 коробках 13 · 15 = 195 пакетиков.

2. 195 − 190 = 5 пакетиков останется.

3. Или: из последней коробки возьмут 10 пакетиков; 15 − 10 = 5.

Ответ: 5.

КР № 2 · Вариант 1

Задание 6 · со звёздочкой

№ 6*. Числовая задача со звёздочкой

Загадано двузначное число. Его разделили на сумму его цифр. Получилось 7 целых частей и остаток 3. Найди все такие числа.

> Учитель: Как начать задачу, если число неизвестно?

Ученик: Неполное частное равно 7, поэтому число равно семи суммам цифр плюс 3.

> Учитель: Что обязательно проверить?

Ученик: Остаток должен быть меньше делителя. Нужно проверить и сумму цифр, и частное, и остаток.

> Учитель: Как доказать, что найдены все ответы?

Ученик: Перебрать все допустимые цифры и объяснить, почему других вариантов нет.

Решаем по шагам

1. Обозначим цифру десятков буквой d, цифру единиц — e. Само число равно $10 \cdot d + e$, сумма цифр равна $d + e$.

2. По правилу деления с остатком: $10 \cdot d + e = 7 \cdot (d + e) + 3$.

3. Справа $7 \cdot d + 7 \cdot e + 3$. С обеих сторон уберём $7 \cdot d$ и e: $3 \cdot d = 6 \cdot e + 3$. Значит, $d = 2 \cdot e + 1$.

4. Цифра десятков не больше 9, поэтому e может быть только 0, 1, 2, 3 или 4. При $e \geq 5$ получилось бы $d \geq 11$.

5. $e = 0$ даёт $d = 1$, число 10. Но $10 : 1 = 10$ без остатка. Остаток 3 не меньше делителя 1, поэтому число 10 не подходит.

6. $e = 1, 2, 3, 4$ дают соответственно $d = 3, 5, 7, 9$. Получаем 31, 52, 73, 94.

7. Проверки: $31 = 7 \cdot 4 + 3$; $52 = 7 \cdot 7 + 3$; $73 = 7 \cdot 10 + 3$; $94 = 7 \cdot 13 + 3$. Во всех случаях 3 меньше суммы цифр.

8. Перебраны все возможные цифры единиц, поэтому других ответов нет.

Ответ: 31; 52; 73; 94.

КР № 2 · Вариант 2

Задание 1

№ 1.1. Вычисления

Вычисли: 376 · 408

> Учитель: Как будем вычислять?

Ученик: 408 — это 400 и 8. Умножим на обе части и сложим.

> Учитель: Как проверить результат?

Ученик: Умножение проверим повторным счётом, деление — умножением. В выражении проверим порядок действий.

Решаем по шагам

1. 408 = 400 + 8.

2. 376 · 400 = 150 400; 376 · 8 = 3 008.

3. 150 400 + 3 008 = 153 408.

Ответ: 153408.

№ 1.2. Вычисления

Вычисли: 33 516 : 42

> Учитель: Как будем вычислять?

Ученик: Число 33 516 близко к 33 600. Последнее легко разделить на 42.

> Учитель: Как проверить результат?

Ученик: Умножение проверим повторным счётом, деление — умножением. В выражении проверим порядок действий.

Решаем по шагам

1. Удобно взять 800 раз по 42: 42 · 800 = 33 600.

2. 33 600 − 33 516 = 84; 84 : 42 = 2.

3. Значит, частное на 2 меньше 800: 800 − 2 = 798.

Ответ: 798.

№ 1.3. Вычисления

Вычисли: 115 920 : 56 − 46 · 35

> Учитель: Как будем вычислять?

Ученик: До вычитания выполним деление и умножение.

> Учитель: Как проверить результат?

Ученик: Умножение проверим повторным счётом, деление — умножением. В выражении проверим порядок действий.

Решаем по шагам

1. 115 920 : 56 = 2 070, ведь 56 · 2 070 = 115 920.

2. 46 · 35 = 46 · (30 + 5) = 1 380 + 230 = 1 610.

3. 2 070 − 1 610 = 460.

Ответ: 460.

КР № 2 · Вариант 2

Задание 2

№ 2.1. Уравнения

Реши уравнение: y : 28 = 34

Учитель: Что нужно найти?

Ученик: Неизвестное число, при котором равенство будет верным.

Учитель: Какое правило применим?

Ученик: Неизвестно делимое. Умножим частное на делитель.

Решаем по шагам

1. y = 34 · 28.

2. 34 · 28 = 34 · 20 + 34 · 8 = 680 + 272 = 952.

Проверка: 952 : 28 = 34.

Ответ: 952.

№ 2.2. Уравнения

Реши уравнение: 1 824 : x = 19

Учитель: Что нужно найти?

Ученик: Неизвестное число, при котором равенство будет верным.

Учитель: Какое правило применим?

Ученик: Неизвестен делитель. Делимое нужно разделить на частное.

Решаем по шагам

1. x = 1 824 : 19.

2. 19 · 100 = 1 900; 1 900 − 1 824 = 76 = 19 · 4.

3. x = 100 − 4 = 96.

Проверка: 1 824 : 96 = 19.

Ответ: 96.

№ 2.3. Уравнения

Реши уравнение: 16 · (y − 18) = 288

Учитель: Что нужно найти?

Ученик: Неизвестное число, при котором равенство будет верным.

Учитель: Какое правило применим?

Ученик: Сначала найдём множитель в скобках, разделив 288 на 16.

Решаем по шагам

1. y − 18 = 288 : 16 = 18.

2. y = 18 + 18 = 36.

Проверка: 16 · (36 − 18) = 16 · 18 = 288.

Ответ: 36.

КР № 2 · Вариант 2

Задание 3

№ 3.1. Удобное умножение

Вычисли удобным способом: 125 · 479 · 8

Учитель: Что здесь удобно заметить?

Ученик: 125 · 8 = 1 000 — удобная пара множителей.

Учитель: Почему этот способ работает?

Ученик: Можно менять порядок и группировку множителей. А одинаковые группы можно складывать и вычитать, считая количество групп.

Решаем по шагам

1. Сгруппируем удобные множители: (125 · 8) · 479.

2. 125 · 8 = 1 000; 1 000 · 479 = 479 000.

Ответ: 479000.

№ 3.2. Удобное умножение

Вычисли удобным способом: 74 · 158 − 74 · 58

Учитель: Что здесь удобно заметить?

Ученик: Из 158 одинаковых групп убираем 58 таких групп.

Учитель: Почему этот способ работает?

Ученик: Можно менять порядок и группировку множителей. А одинаковые группы можно складывать и вычитать, считая количество групп.

Решаем по шагам

1. Вынесем общий множитель 74: 74 · (158 − 58).

2. 158 − 58 = 100; 74 · 100 = 7 400.

Ответ: 7400.

№ 3.3. Удобное умножение

Вычисли удобным способом: 36 · 79 + 64 · 79

Учитель: Что здесь удобно заметить?

Ученик: 36 и 64 одинаковые группы вместе дают 100 групп.

Учитель: Почему этот способ работает?

Ученик: Можно менять порядок и группировку множителей. А одинаковые группы можно складывать и вычитать, считая количество групп.

Решаем по шагам

1. Вынесем общий множитель 79: (36 + 64) · 79.

2. 36 + 64 = 100; 100 · 79 = 7 900.

Ответ: 7900.

КР № 2 · Вариант 2

Задание 4

№ 4.1. Формула деления с остатком

При делении числа b на 16 получилось k целых групп по 16 и осталось m. Запиши формулу, которая выражает b через k и m.

> Учитель: Что называют неполным частным?

Ученик: Нужно умножить 16 на число полных групп и прибавить остаток.

> Учитель: Как найти исходное число?

Ученик: Посчитать предметы во всех полных группах и добавить оставшиеся.

Решаем по шагам

1. В полных группах $16 \cdot k$ предметов.

2. Ещё m предметов осталось. Всего $b = 16 \cdot k + m$.

3. Остаток m может быть 0, 1, …, 15. Он меньше 16.

Ответ: $b = 16 \cdot k+m$.

№ 4.2. Наибольший остаток

Число b делят на 16. Получилось 18 целых групп и наибольший возможный остаток. Найди число b.

> Учитель: Может ли остаток равняться делителю?

Ученик: Остаток 16 уже образовал бы ещё одну целую группу. Поэтому максимум — 15.

> Учитель: Как найти делимое?

Ученик: Умножим делитель на неполное частное и прибавим остаток.

Решаем по шагам

1. Наибольший остаток при делении на 16 равен 15.

2. $b = 16 \cdot 18 + 15 = 288 + 15 = 303$.

Ответ: 303.

КР № 2 · Вариант 2

Задание 5

№ 5.1. Задача на деление с остатком

В поездку едут 210 участников. В каждом микроавтобусе 18 пассажирских мест. Какое наименьшее количество микроавтобусов нужно заказать, чтобы все участники уехали одновременно?

> Учитель: Что означает остаток в этой задаче?

Ученик: Остаток 12 означает, что 12 участникам ещё нужны места.

> Учитель: Почему просто отбросить остаток нельзя?

Ученик: По условию нужно обеспечить всех учеников или участников. Оставшаяся группа тоже должна получить сок или места.

Решаем по шагам

1. $210 : 18 = 11$ (ост. 12), ведь $18 \cdot 11 = 198$.

2. После заполнения 11 автобусов останутся 12 участников.

3. Им нужен ещё один автобус: $11 + 1 = 12$ микроавтобусов.

Ответ: 12.

№ 5.2. Задача на деление с остатком

В поездку едут 210 участников. В каждом микроавтобусе 18 пассажирских мест. Сколько свободных мест останется в последнем микроавтобусе, если остальные будут заполнены?

> Учитель: Что означает остаток в этой задаче?

Ученик: В последнем автобусе 18 мест, из них заняты 12.

> Учитель: Почему просто отбросить остаток нельзя?

Ученик: По условию нужно обеспечить всех учеников или участников. Оставшаяся группа тоже должна получить сок или места.

Решаем по шагам

1. В последнем автобусе поедут 12 участников.

2. $18 - 12 = 6$ мест останется свободными.

3. Проверка: $12 \cdot 18 - 210 = 216 - 210 = 6$.

Ответ: 6.

КР № 2 · Вариант 2

Задание 6 · со звёздочкой

№ 6*. Числовая задача со звёздочкой

Загадано двузначное число. Его разделили на сумму его цифр. Получилось 6 целых частей и остаток 2. Цифра десятков на 2 больше цифры единиц. Найди число.

> Учитель: Как начать задачу, если число неизвестно?

Ученик: Можно перебрать цифру единиц от 0 до 7. Тогда цифра десятков будет на 2 больше.

> Учитель: Что обязательно проверить?

Ученик: Остаток должен быть меньше делителя. Нужно проверить и сумму цифр, и частное, и остаток.

> Учитель: Как доказать, что найдены все ответы?

Ученик: Перебрать все допустимые цифры и объяснить, почему других вариантов нет.

Решаем по шагам

1. Цифра единиц может быть от 0 до 7: цифра десятков на 2 больше и не может превышать 9.
2. Проверим все варианты: 20 : 2 = 10 (ост. 0); 31 : 4 = 7 (ост. 3); 42 : 6 = 7 (ост. 0); 53 : 8 = 6 (ост. 5).
3. Продолжим: 64 : 10 = 6 (ост. 4); 75 : 12 = 6 (ост. 3); 86 : 14 = 6 (ост. 2); 97 : 16 = 6 (ост. 1).
4. Подходит только 86: $8 - 6 = 2$; $8 + 6 = 14$; $86 = 14 \cdot 6 + 2$, причём 2 меньше 14.
5. Мы проверили все допустимые цифры единиц от 0 до 7, поэтому ответ единственный.

Ответ: 86.